

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Alba Nery Mican Poveda | Vereda: PEÑALIZA | Cédula: 51973716
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial único. Se registra provisionalmente como "Ganadería Familiar Alba Nery Mican".
Persona entrevistada	Alba Nery Mican.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial: cría, ordeño, levante bovino, venta de leche, elaboración ocasional de queso campesino y venta de machos de levante.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, en varias fincas familiares. Se mencionan Río Blanco para terneros destetos y levante, y San Martín para vacas de ordeño. Veredas, predios y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Leche bovina fresca, queso campesino por encargo y bovinos machos de levante vendidos en pie..
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha, con aproximadamente 20 años de manejo conjunto y tradición ganadera previa.
Personas vinculadas	Alba Nery Mican, su esposo, dos hijas y otros hijos que colaboran ocasionalmente. La familia distribuye labores de ordeño, elaboración de queso, traslados y cuidado del ganado.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en cada finca o punto productivo.
Descripción general	La familia maneja vacas de cría y ordeño, terneros destetos, novillas y bovinos de levante en diferentes fincas. La leche se vende diariamente a un intermediario que la destina a Colanta o a su propia transformación; cuando existe un encargo y resulta conveniente, la familia transforma la leche en queso. La producción se realiza de forma tradicional, con ordeño manual, rotación de potreros y seguimiento cercano al bienestar animal. La familia proyecta diversificar hacia yogur y quesillo, fortalecer sistemas silvopastoriles, instalar impulsores solares para cercas eléctricas y mejorar el mercadeo.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso campesino y bovinos de levante mediante un manejo familiar responsable, cuidando el bienestar de los animales, la calidad del producto, las fuentes hídricas y la sostenibilidad de las fincas.
Visión	En tres años, consolidar una unidad ganadera con mejores potreros, cercas vivas, manejo silvopastoril, impulsores solares, mayor seguridad alimentaria para el hato y capacidad de transformar la leche en queso, yogur y quesillo con acceso a mercados más estables.
Valores institucionales	["Compromiso","respeto","responsabilidad","trabajo en equipo","bienestar animal","cuidado del territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reciben leche y queso campesino frescos, producidos por una familia conocida, con manejo directo del ganado y posibilidad de pedidos.
Beneficio para el cliente / solución	Producto de origen rural, fresco, con conocimiento del proceso de ordeño, limpieza, alimentación y condición sanitaria de las vacas.
Diferencial competitivo	Confianza en el proceso familiar, ordeño y transformación directa, separación de la leche de animales tratados y cuidado cercano del comportamiento y bienestar del ganado.
Valor agregado ambiental	Protección vegetal y cercado de nacederos y quebradas, conducción del agua por manguera para evitar el ingreso del ganado, compostaje, lombricultura y aprovechamiento del suero y estiércol.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, distribuye responsabilidades entre sus integrantes, mantiene saberes campesinos y comparte suero con vecinos que crían cerdos.
Evidencia Registrada	Venta diaria de leche, registros domésticos de litros, pagos semanales, pedidos repetidos de queso, cercado y vegetación en fuentes hídricas, compostera, lombriceras y huerta familiar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cerca de 20 años de experiencia familiar y tradición ganadera.", "Producción constante de leche y comprador recurrente.", "Posibilidad de transformar leche en queso por encargo.", "Distribución de animales según etapa productiva.", "Conocimiento del comportamiento y bienestar animal.", "Registros domésticos de litros entregados.", "Protección de nacederos y quebradas.", "Compostaje, lombricultura y aprovechamiento del suero."]
Oportunidades	["Transformar leche en yogur, quesillo y otros derivados.", "Participar en ferias y mercados campesinos.", "Instalar cercas vivas y sistemas silvopastoriles.", "Usar impulsores solares para mejorar rotación.", "Crear canales directos con compradores.", "Realizar análisis de suelo y mejorar praderas.", "Fortalecer la comercialización de terneros y machos de levante.", "Acceder a formación sanitaria y agroindustrial."]
Debilidades	["No existe nombre comercial ni estructura formal de ventas.", "Dependencia de un intermediario para la leche.", "Producción y costos sin consolidación financiera.", "Ordeño manual y falta de cantinas pequeñas para fincas lejanas.", "No hay corral ganadero para manejo sanitario seguro.", "Falta de energía en fincas distantes.", "Suelos ácidos sin análisis en varios lotes.", "Poca participación en ferias y escaso mercadeo."]
Amenazas	["Veranos que secan fuentes y acueductos hasta por ocho días.", "Inviernos, deslizamientos y pérdida de áreas de finca.", "Garrapatas, parásitos y enfermedades sin diagnóstico oportuno.", "Fluctuación del precio de leche y ganado.", "Aumento del costo de concentrado, sal, melaza y medicamentos.", "Falta de recolección de leche en festivos.", "Pérdida de animales y baja rentabilidad.", "Riesgos por productos químicos y manejo de toros sin corral."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de leche	Intermediario que recoge el producto y lo distribuye a Colanta o lo transforma.	Ruta Sumapaz-Usme-Bogotá.	Volumen diario de leche fresca.	Diaria; puede faltar en festivos.	Cantidad, continuidad y calidad.	Recogida en carretera/contacto con conductor.
Consumidor final	Familias que consumen leche, queso o derivados.	Sumapaz, Usme y Bogotá.	Alimento fresco y confiable.	Diaria u ocasional.	Origen, sabor, frescura e higiene.	A través del intermediario o pedido directo.
Comprador de queso	Familiares, conocidos y personas de Bogotá que encargan quesos.	Sumapaz y Bogotá.	Queso campesino puro y por encargo.	Ocasional	Confianza, sabor, frescura y cumplimiento.	Contacto directo/voz a VOZ.
Comprador de ganado	Negociantes o comerciantes que compran machos de levante por peso.	Bogotá y región.	Animales de 14-16 arrobas aproximadamente.	Ciclo cercano a tres años.	Peso, condición corporal y precio por arroba.	Negociación directa.
Comprador institucional	Entidades, mercados campesinos o programas de compras locales.	Sumapaz y Bogotá.	Lácteos o productos con origen territorial.	No existe actualmente:	Calidad, presentación, inocuidad y formalización.	Por gestionar.
Feria/mercado campesino	Visitantes y consumidores interesados en productos rurales.	Sumapaz y Bogotá.	Queso, yogur o quesillo con historia de origen.	No han participado.	Sabor, presentación, precio y trazabilidad.	Por implementar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche y queso frescos, de origen campesino, con continuidad, confianza y precio razonable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El intermediario recoge la leche diariamente y los compradores de queso realizan encargos repetidos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios lecheros, consumidores de Bogotá, familiares, vecinos, mercados campesinos, tiendas, restaurantes y entidades.
Evidencia Registrada	Libreta de litros diarios, pagos semanales, más de una década de relación comercial, pedidos de queso y ventas de bovinos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto de clima frío, origen campesino, manejo familiar y cercanía con un territorio reconocido por agua, páramo y prácticas rurales.
Cambios recientes en la demanda	El precio de la leche varía y el intermediario decide según el mercado; el queso se produce cuando hay pedido o mayor conveniencia.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un comprador, falta de contacto directo, ausencia de ferias, transporte, variación de precios, falta de transformación y presentación.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Unidad productiva	Mano de obra, conocimiento y cuidado.	Ingresos y fortalecimiento.	Distribución de ordeño, queso, traslados y registros.	Cuidado compartido de agua y animales.	Definir roles y responsable administrativo.
Intermediario lechero	Comprador/logística	Recoge diariamente y paga semanalmente.	Leche estable.	Acuerdo de cantidad, calidad y contingencia.	Optimiza una ruta colectiva.	Obtener contacto directo y condiciones escritas.
Productores vecinos	Red territorial.	Pasto, ensilaje, transporte o intercambio.	Mercado y cooperación.	Compras colectivas y apoyo en emergencias..	Menos viajes y mejor uso de recursos.	Crear directorio.
Vecinos con porcicultura	Aprovechamiento	Reciben suero.	Alimento complementario.	Entrega segura del subproducto.	Evita vertimientos.	Registrar cantidades y condiciones.
Alcaldía Local	Institución	Ferias, asistencia y proyectos.	Resultados productivos.	Formación, equipos y mercadeo.	Sistemas silvopastoriles y agua.	Inscribirse en convocatorias.
Asistencia veterinaria	Técnico/profesional	Diagnóstico, manejo y capacitación.	Servicio o articulación.	Plan sanitario y protocolos.	Uso responsable de medicamentos.	Gestionar visitas programadas.
Mercados campesinos	Canal comercial	Clientes y validación.	Oferta de lácteos,	Venta directa y degustación.	Circuito corto,	Preparar producto piloto.
Proveedor solar/cercas	Aliado tecnológico	Impulsores y asesoría.	Venta e instalación.	Rotación eficiente de potreros.	Mejor manejo del pasto.	Solicitar cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de leche	Intermediario techero.	Compra diaria durante años.	Continuidad, volumen y calidad.	Libreta y sobres de pago.
Venta previa de queso	Familiares, conocidos y clientes de Bogotá.	Pedidos ocasionales y repetidos.	Queso campesino puro y confiable.	Encargos y testimonios.
Venta de ganado	Negociantes.	Compra según peso y precio de mercado.	Animates de levante disponibles.	Negociaciones y pesaje pendiente.
Registro doméstico	Familia e intermediario.	Ambas partes cuentan litros diarios.	Control de pago.	Libretas.
Participación en feria	No realizada.	Pendiente de validar.	Pendiente.	No existe.
Encuesta/ carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche bovina fresca	Leche obtenida mediante ordeño manual. Producción variable según número de vacas en lactancia y clima.	Litro	Pasto, agua, sal mineralizada, melaza, concentrado, ensilaje, manejo sanitario.	Filtrar y mantener en recipiente limpio, tapado y fresco tiempos y temperatura pendientes de documentar.	Cantina; en fincas lejanas se han usado garrafas de un galón. Se recomienda recipiente grado alimentario.	Origen familiar, manejo conocido y separación de leche de animales medicados.
Queso campesino	Derivado elaborado por encargo con leche propia. Con 15 litros se reportan cerca de 4 libras; con 36 litros, 9-10 libras.	Libra.	Leche, cuajo, sal y combustible; receta pendiente.	Refrigeración y manipulación higiénica; vida útil pendiente.	Presentación por libra; empaque no especificado.	Producto puro campesino y elaboración directa.
Bovino macho de levante	Animal criado aproximadamente tres años hasta 14-16 arrobas, sujeto a pasto y capacidad del predio.	Animal/arroba.	Pasto, agua, sal, suplementos, vitaminas, antiparasitarios y mano de obra.	Manejo por etapa en diferentes fincas; traslado y bienestar animal.	Venta en pie.	Seguimiento familiar y adaptación al territorio.
Transformados futuros	Yogur y quesillo proyectados para diversificar la leche.	Litro/unidad.	Leche, cultivos o cuajo, envases, energía y equipos.	Requiere proceso estandarizado, frío, inocuidad y rotulado.	Por definir.	Origen local y posibilidad de venta directa

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Producción diaria.	1. Revisar vacas, agua, pasto, sal y condición sanitaria.	Diaria.
Leche	Producción diaria.	2. Llevar o ubicar las vacas de ordeño y limpiar el área y la ubre.	Antes de ordeñar.
Leche	Producción diaria.	3. Ordeñar manualmente y observar características del producto.	Pendiente por vaca.
Leche	Producción diaria.	4. Separar la leche de vacas medicadas y destinarla al becerro durante el retiro.	Según tratamiento..
Leche	Producción diaria.	5. Filtrar, medir y depositar en cantina o recipiente limpio.	Inmediato.
Leche	Producción diaria.	6. Transportar a la carretera y entregar al carro recolector.	Diario.
Leche	Producción diaria.	7. Registrar litros entregados y verificar pago semanal.	Diario/semanal.
Queso	Pedido.	8. Reservar leche, calentar, cuajar, cortar, desuerar, salar, moldear y enfriar.	Pendiente de estandarizar.
Ganado de levante	Ciclo aproximado de tres años.	9. Criar, destetar, trasladar por etapa, rotar potreros, suplementar, controlar sanidad y vender por peso.	Continuo.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasto/praderas	Área pendiente.	Permanente	Fincas familiares	N/A	Sobrepastoreo y erosión.	Rotación y sistema sitvopastoril.	Limitado en verano
Agua	Tanques de 250 L; en verano pueden llenarse dos veces al día.	Diaria.	Acueducto, nacederos y quebradas.	N/A	Presión sobre fuentes y riesgo de contaminación.	Cercar fuentes, conducir por manguera y registrar consumo.	Puede faltar hasta 8 días.
Sal mineralizada	Butto; valor reportado entre \$65.000 y \$80.000 según tipo.	Mensual, pendiente de separar por rupo	Proveedor variable.	N/A	Sacos y consumo excesivo.	Almacenar seco, dosificar y reutilizar sacos	Confirmar cantidades.
Melaza	Un butto aproximado.	Mensual	Proveedor variable	N/A	Envases y derrames.	Almacenar cerrade y dósificar.	Valor reportado \$40.000-\$50.000
Concentrado	Un bulto.	Cada 20 días en invierno y cada 8 días en verano.	Proveedor variable.	N/A	Sacos, transporte y costo.	Comprar planificado y almacenar beco.	Se reportó 591.000 por bulto, confirmar.
Ensilaje	Cantidad pendiente.	Principalmente en verano.	Comprado a terceros.	N/A	Plástico y lixivados	Almacenar y gestionar plástico.	Costo no informado.
Vitaminas	Según numero de animales.	Cada 3 meses.	Proveedor veterinario.	Según producto.	Envases y agujas.	Aplicación técnica y disposición segura.	Marca y dosis pendientes.
Producto contra garrapata	1 litro.	Uso intensivo en infestaciones; dura 15-20 días.	Proveedor veterinario.	Pendiente de clasificación.	Riesgo químico y contaminación	EPP, dosificación y no aplicar cerca de fuentes.	Valor reportado \$100.000-\$180.000/L.
Fertilizantes/enmiendas	Cantidad pendiente.	Según praderas	Proveedor pendiente.	Según producto.	Contaminación de suelo y agua.	Aplicar con análisis de suelo y recomendación técnica.	Se mencionan azufre, magnesia y otros.
Energía/cercas	Hilo eléctrico y energía en largas distancias.	Según rotación.	Red y materiales comprados.	N/A	Consumo y residuos de cable.	Impulsores solares y mantenimiento.	Necesidad prioritaria.
Cantinas/recipientes	Varias; faltan tamaños pequeños.	Uso diario.	Proveedor por cotizar.	N/A	Riesgo sanitario si no son adecuados.	Usar ecero o grado alimentario y desinfectar.	Evitar recipientes no certificados.
Transporte	Traslados entre fincas y carretera.	Diario/cada tercer día.	Familia y transportadores.	N/A	Emisiones y riesgo vial.	Planificar rutas y registrar costo.	Fincas dispersas.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existe consolidado mensual. Actualmente, con tres vacas en lactancia, se reportan aproximadamente 10-15 litros diarios. Con seis vacas en plena producción se alcanzan 35-40 litros diarios.
Producción normal de referencia	Variable según partos y etapa de destete; mínimo cercano a 10-15 litros diarios.
Capacidad mensual teórica	Hasta 35-40 litros diarios cuando seis vacas están en lactancia y existe alimento suficiente.
Producción máxima posible	No determinada. Debe calcularse según agua, pasto, capacidad de carga, mano de obra y número de vacas lactantes.
Área / N° de habitaciones / lote	Seis vacas paridas o de producción como referencia, tres actualmente en lactancia, además de terneros, novillas y machos de levante. Inventario total y hectáreas pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Pasto insuficiente, falta de energía, ordeño manual, recipientes, corral, mercadeo, análisis de suelo y conocimiento sanitario.
Limitantes ambientales	Verano, disminución del agua, deslizamientos, suelos ácidos, capacidad de potreros y necesidad de proteger fuentes.
Capacidad instalada	Varias fincas, tanques de 250 L, bebederos, comederos, saleros, cercas y mano de obra familiar.
Capacidad utilizada actual	Variable; menor en épocas de destete o poca disponibilidad de alimento.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Impulsores solares, mejoramiento de potreros, reservas de alimento, análisis de suelo, corral, cantinas, mercadeo, transformación y plan de agua.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto, nacederos y quebradas; tanques de 250 L	Cortes hasta por 8 días y secamiento en verano.	Obliga a trasladar animales.	Estrés, menor leche y riesgo sanitario.	Alta.	Plan de contingencia, almacenamiento permitida y monitoreo.
Fuentes hídricas	Cercadas, con vegetación y agua conducida por manguera.	Fragilidad del ecosistema y riesgo por ganado.	Un ingreso directo contaminaría la fuente.	Pérdida de calidad y disponibilidad.	Alta	Mantener cercas vivas, vegetación y revisión periódica.
Suelo	Se reportan áreas ácidas y baja respuesta del pasto.	No hay análisis en varias fincas.	Dificulta el establecimiento de praderas.	Mayor costo y menor alimento.	Alta	Análisis de suelo y fertilización técnica.
Pendiente/topografía	Fincas dispersas; se reportó un deslizamiento que afectó parte de un predio.	Acceso y movimientos en masa.	Reduce área útil y complica traslados.	Pérdida de potrero y riesgo.	Alta	Delimitar zona inestable y buscar asistencia técnica.
Clima	Veranos fuertes e inviernos variables.	Sequía, barro, garrapata y pérdida de pasto.	Baja condición corporal y producción	Menos leche y venta anticipada de animales.	Alta	Ensilaje, bancos de forraje y calendario preventivo.
Biodiversidad	Nacederos y quebradas con vegetación; proyecto de cercas vivas.	Expansión ganadera limitada por conservación.	Condiciona la capacidad de carga.	Crecimiento restringido..	Alta	Sistema silvopastoril con especies autorizadas.
Uso de insumos	Sal, melaza, concentrado, antiparasitarios y fertilizantes.	Costos y manejo químico.	Aumenta gasto y riesgo de contaminación	Rentabilidad baja.	Media	Registros, dosis técnicas y compras planificadas.
Manejo de residuos	Suero para animales, estiércol en lombricera y compostaje.	Falta cuantificación y manejo de envases veterinarios.	Existe aprovechamiento parcial.	Fortaleza con riesgo sanitario.	Media	Plan integral de residuos y registros.
Acceso/logística	Fincas lejanas y leche transportada a carretera.	Distancia y ausencia de energía.	Aumenta esfuerzo, tiempo y riesgo.	Costos y pérdida de calidad.	Alta	Cantinas pequeñas, rutas y energía solar.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias/zoonosis	Sí	Media	Seguimiento familiar y limpieza	Higiene, vacunación y formación.
Biológico	Garrapatas y parásitos	Sí	Alta	Baños y antiparasitarios.	Plan sanitario técnico y EPP
Biológico	Mordedures/comadas/taro	Sí	Alta	Conocimiento del comportamiento,	Corral y manejo entre dos personas
Fisico	Frío, lluvia y radiación	Sí	Media	Ropa de campo.	Protección y planificación climática.
Quimico	Acaricidas, fungicidas y fertilizantes	Sí	Alta	Aplicación tradicional	Guantes, galas, respirador segun ficha y capacitación.
Biomecánico.	Ordeño manual y postures	Sí	Media	Experiencia.	Pausas y equipo ergonómico.
Biomecanice	Carga de leche, alimento y calCES	Sí	Media	Apoye familiar	Técnica de carga y ayudas.
Mecánico	Agujas, herramientas y alambre	Sí	Media	Uso cotidiano	Orden, estuche y mantenimiento
Locativo	Terreno irregular y deslizamientos	Sí	Alta	Conocimiento de rutas.	Delimitar zonas y usar botas
Eléctrico	Cercas de larga distancia	Sí	Media	Instalación manual.	Impulsores solares y señalización.
Tránsito	Traslado entre fincas y carretera	Sí	Media	Experiencia local.	Plan de ruta y carga segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Construir o habilitar un corral de manejo.	Cornadas, golpes e inyección insegura.	Familia/proyecto.	Prioridad alta.	Fotografía/acta.
Usar guantes, gafas, botas y protección. respiratoria según etiqueta.	Químicos y biológicos.	Aplicador.	Cada aplicación.	Lista de chequeo.
Revisar cercas, energizadores y herramientas.	Eléctrico y mecánico.	Responsable de finca.	Semanal.	Registro.
Aplicar técnicas de carga y apoyo entre dos personas.	Sobreesfuerzo.	Familia.	Cada traslado.	Inducción.
Planificar manejo de toros y movimientos de ganado.	Animal y locativo.	Responsable ganadero.	Cada actividad.	Plan.
Mantener botiquín, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes, enfermedades y aplicaciones.	Seguimiento.	Responsable administrativo.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
No ingresar a zonas de deslizamiento o inestables.	Locativo.	Toda la familia.	Permanente.	Señalización.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No han participado.	Por definir.	Por gestionar.
Venta directa	Sí	Queso por encargo y ganado en pie.	Familia.	Ocasional/por ciclo.
Redes sociales	No	No reportadas.	Familiar de apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Encargos de queso; uso exacto pendiente.	Familia.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No existe canal directo.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No existe asociación formal reportada.	Familia.	Por explorar.
Otro	Sí	Intermediario con recotección diaria de leche.	Alba Nery/familia.	Diaria.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.500-\$1.600/L	Traslado a carretera pendiente.	Pendiente de verificar	Precio definido por intermediario; debe compararse con costo real
Queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.500-\$9.000/tb.	Empaque y entrega pendientes.	Pendiente de verificar	Debe incluir leche, cuajo, sal, combustible, mano de obra y fría.
Bovino de levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se mencionaron 120, 200 y 220 por arroba; aparentemente miles de pesos.	Transporte descontado por comprador.	Pendiente de verificar	El precio fluctúa y requiere peso real, costos y condición del animal.
Yogur/quesillo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado	Frío, envase y transporte.	Pendiente de verificar	Requiere ficha técnica y prueba de mercado.

Observaciones del formato: Comparación bruta preliminar: Con 15 litros, vender leche genera aproximadamente \$22.500-\$24.000; si esos 15 litros producen 4 libras de queso, el ingreso bruto sería \$34.000-\$36.000. Con 36 litros, la leche representa \$54.000-\$57.600 y 9-10 libras de queso representarían \$76.500-\$90.000. Esta comparación no descuenta cuajo, sal, combustible, mano de obra, merma, empaque ni refrigeración.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche-escenario actual bajo	10-15 L/día x 30 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo semanal en sobre.	Intermediario.
Leche escenario alto	35-40 L/día 30 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo semanal	Intermediario.
Queso	Solo por encargo; no existe frecuencia mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/acuerdo.	Venta directa.
Ganado de levante	Un animal por ciclo cercano a tres años; frecuencia total pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociación.	Comprador de ganado.
Yogur/quesillo	No existe producción actual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Feria/venta directa futura.

Inconsistencia Verificar:
Precaución de proyección: Los ingresos de leche cambian con partos, destete, clima y días de recolección. No deben asumirse como utilidad. Es necesario restar alimentación, sanidad, transporte, mano de obra, pérdidas, transformación y mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Intermediario	Confirmar litros, precio, días festivos y plan de contingencia.	Contacto directo/mensaje.	Semanal.	Responsable de leche.
Cliente de queso	Confirmar cantidad, fecha y pago; mantener calidad.	Llamada/WhatsApp.	Cada pedido.	Alba Nery/familia.
Comprador de ganado	Registrar peso, precio y condiciones antes de entregar.	Negociación escrita o mensaje.	Cada venta.	Responsable ganadero.
Cliente futuro de derivados	Degustación, información de origen y seguimiento.	Feria/WhatsApp.	Por lanzamiento.	Responsable comercial.
Institución	Portafolio, capacidad, requisitos y trazabilidad.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Familiar de apoyo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Carro recolector.	Entrega diana después del ordeño	Traslado manual o familiar a carretera.	Recipiente limpio, tapado y grado alimentario.	10-40 L/día.	Pendiente.	Familia.
Queso	Pedida directo.	Fecha acordada.	Cliente recoge o entrega familiar.	Refrigerado, limpio y protegido.	4-10 lb según lote reportado.	Pendiente.	Responsable de queso.
Ganado en pie	Comprador/matadero o destino..	Según negociación	Camión ganadero.	Bienestar, Identificación y documentación.	Uno o varios animales.	Suele descontarse del precio.	Responsable ganadero.
Feria futura	Mercado campesino.	Lieger antes de apertura.	Vehículo compartido.	Cadena de frío y presentación.	Según inventario:	Por cotizar,	Equipo familiar.

FORMATO PMAFC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, productora, localidad y contacto.	Familia.	Ficha/etiqueta.	Cuando cambie.	Ficha.
Leche	Fecha, finca, litros, vacas en ordeño y comprador.	Responsable de ordeño.	Cuaderno.	Diaria.	Libreta.
Tratamientos	Animal, medicamento, fecha y retiro de leche.	Responsable sanitario.	Cuaderno.	Cada aplicación.	Registro.
Queso	Fecha, litros usados, libras obtenidas y cliente.	Responsable de queso.	Ficha de lote.	Cada lote.	Ficha
Ganado	Identificación, edad, peso, sanidad y finca.	Responsable ganadero..	Ficha individual	Trimestral/venta.	Registro.
Prácticas ambientales	Protección de fuentes, compostaje y cercas vivas.	Familia.	Fotos/futuro QR.	Semestral.	Archivo.
Contacto	Canal de pedidos y pagos.	Familiar de apoyo.	WhatsApp/tarjeta.	Cuando cambie.	Canal activo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Primero se recomienda fortalecer las libretas de leche, tratamientos y ventas. El QR puede incorporarse cuando existan productos transformados, etiqueta y catálogo.

FORMATO PMAFC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Tecnología	Impulsores solares para cercas eléctricas en fincas alejadas.	Pendiente de verificar	Uno por finca priorizada.	Pendiente de verificar	Potencia, puesta a tierra, señalización y mantenimiento.	Apoyo/recursos propios.
Equipo productivo	Estacionario o equipo para fertilización de potreros.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Uso seguro, calibración y aplicación con análisis de suelo.	Proyecto/financiación.
Infraestructura	Corral ganadero para vacunación, desparasitación y manejo.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Bienestar animal, drenaje y ubicación segura.	Apoyo institucional.
Recipientes	Cantinas pequeñas y recipientes grado alimentario.	Pendiente de verificar	Según ruta.	Pendiente de verificar	Fácil limpieza, cierre y transporte,	Recursos propios/apoyo.
Suelo y praderas	Análisis de suelo y plan de mejoramiento..	Pendiente de verificar	Por finca priorizada.	Pendiente de verificar	Muestreo técnico y especies adecuadas.	Programa técnico..
Agua	Soluciones de almacenamiento o contingencia autorizadas.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	No afectar nacederos y garantizar calidad.	Proyecto ambiental..
Transformación	Equipos básicos para yogur y quesillo.	Pendiente de verificar	Kit futuro.	Pendiente de verificar	Inocuidad, energía, frío, registro y mercado.	Financiación/proyecto.
Silvopastoril	Cercas vivas, árboles y protección de fuentes.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Especies autorizadas y manejo técnico.	Proyecto ambiental
Registros	Bascula o acceso a pesaje, Identificadores y formatos,	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Trazabilidad individual.	Recursos propios / apoyo.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Sal mineralizada	Bultos para vacas y levante.	Pendiente de verificar	\$65.000-\$80.000 por bulto; frecuencia mensual reportada. Confirmar cuántos bultos por grupo.
Melaza	Complemento diario.	Pendiente de verificar	\$40.000-\$50.000 por bulto mensual. Confirmar tamaño.
Concentrado	Suplemento de vacas.	Pendiente de verificar	\$91.000 por bulto, pendiente de confirmar. Dura 20 días en invierno y 8 en verano.
Ensilaje	Alimento de verano.	Pendiente de verificar	Pendiente. Proveedor y cantidad variables.
Control de garrapata	Producto de baño.	Pendiente de verificar	\$100.000-\$180.000 por litro. Dura aproximadamente 15-20 días.
Vitaminas/sanidad	Vitaminas trimestrales, desparasitación y otros.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por animal.
Fertilizantes / suelo	Enmiendas y manejo de potreros.	Pendiente de verificar	Pendiente. No aplicar sin análisis.
Transporte	Insumos, recorridos y salida de leche.	Pendiente de verificar	Pendiente. Fincas dispersas.
Mano de obra familiar	Ordeño, queso, agua, rotación y cuidado.	Pendiente de verificar	No valorada. Debe incluirse en el costo real.
Pérdidas	Mortalidad, enfermedad, baja leche y deterioro de potreros.	Pendiente de verificar	Variable. La familia reporta que limita la rentabilidad.
TOTAL	No puede calcularse con precisión.	Pendiente de verificar	Pendiente. Se requieren tres meses de registros.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, queso, ganado, alimentación y sanidad.

Observaciones del formato: Estado financiero: La familia reconoce que la actividad genera flujo constante, pero no grandes utilidades, debido a alimentación, sanidad, pérdidas y clima. El flujo de caja debe completarse con registros mensuales separados para leche, queso y ganado.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización de agua.	No reportada en producción.	No determinada.	3	Evaluar usos seguros no alimentarios.
Cercanía a fuentes	Nacederos y quebradas en algunas fincas.	Varias fuentes.	5	Manterier exclusión del ganado.
Vegetación protectora	Fuentes con árboles, vegetación y cercado.	No medida.	5	Fortalecer cercas vivas.
Disponibilidad	Variable; puede faltar hasta 8 días.	250-500 L/día en tanques reportados.	5	Plan de contingencia.
Uso productivo	No consolidado.	Bebida animal, limpieza y transformación.	5	Medir por finca y lote.
Riesgo de contaminación	Ganado, químicos, estiércol y suero.	No cuantificado.	5	Distancias de seguridad y manejo de residuos.
Agua lluvia	No reportada.	No aplica.	2	Evaluar captación permitida.
Consumo animal	Tanque de 250 L por día verano hasta dos llenados	250-500 L/día por punto reportado.	5	Bebedores eficientes y reparación de fugas.
Dependencia externa	Acueducto en algunas fincas.	Alta en periodos secos.	4	Diversificar fuentes permitidas.
Conclusión	La disponibilidad de agua es el limite ambiental principal	Sin linea base total.	5	Medición y protección prioritaria

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros por finca y grupo animal.	250-500 L/día en tanque reportado.	Linea base en 3 meses.	Semanal	Responsable de finca.	Planilla.
Cortes de agun	Dias sin suministro.	Hasta B dias reportados.	Contingencia documentada.	Por evento.	Familia.	Registro.
Protección de fuentes	Cercado y cobertura.	Buena práctica existente,	100% de fuentes protegidas.	Trimestral	Familia.	Fotos.
Energía	Uso de red y cercas.	No medido.	Instalar energizadores solares prioritarios.	Mensual.	Responsable.	Facturas/fotos.
Transporte	Viajes entre fincas, insumos y productos.	No medido.	Consolidar recorridos.	Mensual	Logística.	Planilla.
Alimentación externa	Bultos de concentrado, melaza, sal y ensilaje.	Datos parciales.	Registrar 100%.	Mensual	Compras.	Facturas.
Huella de carbono	Transporte, energía, insumos y ganado.	Sin calculo.	Estimación después de 6 meses.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.
Huella hídrica	Agua directa y asociada a alimento.	Sin cálculo,	Estimación inicial.	Semestral	Equipo asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	Variable: depende de pedidos.	Se da a perros, vecinos con cerdos, arepas y compostera.	Registrar cantidad y priorizar uso seguro.	Alimentación/compostaje.	Familia.
Estiércol bovino	No cuantificado.	Parte se recoge para lombriceras y compostaje..	Aumentar aprovechamiento sin afectar fuentes.	Huerta y suelos.	Familia.
Residuos de cocina	Cantidad familiar.	Se mezclan en compostera.	Separar orgánicos aptos.	Compostaje.	Hogar.
Lombricompuesto	Pequeña escala.	Se usa en huerta familiar.	Registrar producción y uso.	Huerta.	Alba Nery/familia.
Sacos de alimento	Según compras.	No detallado.	Reutilizar o entregar a reciclaje.	Reuso/reciclaje.	Compras.
Envases veterinarios	Según tratamientos.	No informado.	Separar agujas, frascos y envases.	Ruta autorizada.	Responsable sanitario.
Plástico de ensilaje	Según verano.	No informado.	Mantener limpio y gestionar con reciclaje.	Gestordisposición/.	Familia
Envases de leche/queso	Cantinas y empaque pendiente.	Reutilización de cantines.	Adquirir recipientes durables y grado alimentario:	Reuso.	Responsable de leche.

Conclusion:

Resumen: Existe aprovechamiento familiar, pero falta cuantificación y protocolo sanitario.

Acción: Plan integral de economía circular.

Area: Diferencial ambiental,

Responsable: Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección de fuentes	Nacederos y quebradas cercados y con vegetación.	Buena práctica.	5	Mantener y ampliar.	Fotos.
Agua	Disponibilidad	Cortes y sequía.	Vulnerable.	2	Plan de contingencia.	Registro.
Suelo	Conocimiento	Suelos ácidos sin análisis en varias fincas.	Básico.	2	Análisis y plan	Resultados.
Suelo	Rotación	Movimiento por potreros y etapas.	Intermedio.	4	Impulsores solares.	Plan de rotación.
Biodiversidad	Cercas vivas/silvopastoreo	interés claro, aplicación parcial	Inicial	3	Implementar especies autorizadas.	Fotos.
Bienestar animal	Manejo respetuoso	Es un valor central de la familia.	Fortaleza.	5	Documentar protocolos	Registros.
Residuos	Aprovechamiento	Suero, estiércol y orgánicos se reutilizan	Buena.	4	Cuantificar y mejorar sanidad.	Planilla.
Insumos	Uso responsable	Aplicación tradicional de químicos.	Riesgo.	2	Capacitación y EPP.	Registros.
Energía	Alternativa renovable	Impulsores solares proyectados.	No implementado.	2	Instalar por fases.	Cotizaciones.
Transporte	Eficiencia	Fincas dispersas y recorridos frecuentes.	Bajo.	2	Planificar rutas.	Planilla.
Cooperación	Trabajo familiar/vecinos	Fuerte cooperación familiar y aprovechamiento con vecinos.	Fortaleza.	5	Formalizar acuerdos.	Registros.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 36 de 55 puntos. Se destacan la protección de fuentes, bienestar animal, cooperación y aprovechamiento de residuos. Las brechas principales son agua en verano, análisis de suelo, manejo químico, energía y transporte.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez de agua	Medir, priorizar fuentes y diseñar contingencia	Alta	0-3 meses	Familia	Planillas/apoyu	Dias con reserva	Registro
Suelos ácidos	Realizar análisis y plan de fertilización.	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Muestreo	Fincas analizadas	Informe
Pérdida de pasto	Rotación, cercas solares y forraje de reserva	Alta	0-9 meses	Familia	Impulsores/semillas	Dias de ocupación	Plan
Quimicos	Capacitación, EPP y registro de aplicaciones	Alta	0-3 meses	Responsable sanitario	EPP/fichas	% aplicaciones registradas	Cuaderno
Fuentes hidricas	Mantener cercas y vegetación.	Alta	Permanente	Familia	Material vegetal	% fuentes protegidas	Fotos
Residuos veterinarios	Separar y entregar a ruta adecuada.	Media	0-3 meses	Familia	Recipientes	Entregas realizadas	Constancia
Suero/estírcol	Cuantificar y aprovechar de manera segura	Media	0-6 meses	Familia	Planilla	Kg/Laprovechados	Registro
Deslizamiento	Delimitar zona y solicitar evaluación.	Alta	Inmediato	Familia/institución	Visita técnica	Zona señalizada	Informe

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos climáticos	Veranos fuertes, invierno y movimiento en masa que afectó parte de una finca.	Alto	Plan de agua, mapas de riesgo y reservas de alimento.
Actividades afectadas	Pasto, leche, levante, traslados y abastecimiento.	Alto	Diversificar fincas y ajustar carga.
Medidas actuales	Rotación de potreros, compra de ensilaje y traslado de animates.	Medio	Programar reservas antes del verano.
Agua	Acueducto puede faltar hasta ocho días.	Alto	Contingencia y almacenamiento permitido.
Sanidad	Garrapata aumenta con condiciones climáticas.	Alto	Monitoreo preventivo y manejo integrado.
Erosión/deslizamiento	Se perdió parte de un lote.	Alto	Excluir área y buscar evaluación.
Tecnología	Falta energia en fincas lejanas.	Medio	Impulsores solares.

Observaciones del formato: Conclusión: La unidad es altamente sensible al clima por agua, alimento y dispersión de fincas. Alto. Revisión trimestral.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche	Pocas vacas lactantes, sequía o alimento	Menor ingreso	Alto	Plan de partos y reservas.	Ajustar enstos y transformat.
Comercial	Dependencia de intermediario	No hay otros canales.	Precio impuesto o falta de recolección.	Alto	Buscar compradores y ferias	Activar queso por encargo..
Financiero	Costos mayores al ingreso	Alimentos, sanidad y pérdidas	Baja rentabilidad.	Alto	Registro y costeo.	Reducir gastos no eficientes .
Ambiental	Escasez de agua	Verano y cortes	Trastado o pérdida de producción.	Alto	Contingencia.	Mover animales de forma planificada.
Ambiental	Deslizamiento	Lluvia y topografía.	Pérdida de área y riesgo humano.	Aito	Excluir y evaluar.	Activar apoyo institucional.
Sanitario	Garrapata/enfermedad	Clima y manejo tradicional.	Pérdida de peso a muerte.	Alto	Plán veterinario.	Tratamiento técnico,
SST	Golpe o comada	Toro y ausencia de corral.	Lesión grave.	Alto	Corral y maneja seguro	Primeros auxilios.
Químico	Intoxicación	Aplicación sin EPP.	Afectación a personas o agua.	Alto	EPP y ficha técnica.	Suspender y atender.
Logístico	No llega carro lechero	Festivos o vía.	Pérdida de leche.	Medio	Plan B de transformación.	Producir queso si es seguro.
Digital	Falta de contacto y datos	Comunicación informal..	Poca negociación.	Medio	Base de clientes y WhatsApp.	Actualizar registros.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Inventariar animales, fincas y áreas.	Productivo	Familia	0-2 meses	Formatos	Línea base completa.	Inventario
Registrar leche, insumos y ventas.	Financiero	Responsable administrativo	Inmediato	Cuaderno	3 meses de datos.	Registro
Realizar análisis de suelo.	Ambiental	Familia/técnico	0-6 meses	Muestreo	Plan de praderas	Informe
Cotizar impulsores solares.	Tecnológico	Familia	0-3 meses	Proveedores	Dos cotizaciones	Cotizaciones
Diseñar corral ganadero.	SST/productivo	Familia/técnico	0-6 meses	Diseño y terreno	Manejo seguro	Plano
Fortalecer plan de agua.	Ambiental	Familia/institución	0-3 meses	Visita	Contingencia	Documenta
Costear leche y queso.	Financiero	Equipo asesor	0-3 meses	Registros	Precio mínimo	Fichas
Probar un derivado lácteo.	Comercial	Familia/técnico	6-12 meses	Equipos y formación	Producto piloto	Ficha
Gestionar primera feria.	Comercial	Familia/Alcaldía	3-9 meses	Producte y transporte	Validación directa	Registro
Implementar manejo seguro de químicos.	SST/ambiental	Responsable sanitario	0-3 meses	EPP y capacitación	100% aplicaciones seguras	Lista

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros por vaca y día	Registrar 100% de ordeños.	Diaria	Ordeño	Libreta
Reproducción	Vacas lactantes, partos y destetes	Ficha individual del hato.	Mensual	Ganadería	Inventario
Financiera	Costo por litro y libra	Calcular en 3 meses.	Trimestral	Administración	Fichas
Ventas	Ingresos por leche, queso y ganado	Separar 100% por línea.	Mensual	Administración	Cuaderno
Cliente	Número de compradores directos	Conseguir al menos dos alternativas.	Semestral	Comercial	Contactos
Agua	Consumo y días de corte	Línea base y contingencia.	Semanal	Responsable de finca	Planilla
Suelo	Fincas con análisis	Priorizar al menos una finca el primer año.	Anual	Familia	Resultados
Ambiental	Fuentes protegidas	100% cercadas y vegetadas.	Trimestral	Familia	Fotos
Resíduos	% de suero y estiércol aprovechado	Registrar y aprovechar de forma segura.	Mensual	Familia	Planilla
SST	Aplicaciones químicas con EPP	100%	Por aplicación	Responsable	Lista
Cooperación	Alianzas activas	Tres alianzas: mercado, técnica y logística.	Semestral	Familia	Actas/contactos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar vacas	Más leche y carga animal.	Mayor oferta.	Más alimento y sanidad.	Más consumo de agua y presión sobre suelo.	Solo con capacidad de carga y agua.
Transformar leche	Mayor trabajo y control	Más valor y nuevos clientes.	Equipos, frío y empaque,	Suero y energía.	Iniciar por pedido y con ficha técnica.
Instalar impulsores solares	Mejor rotación.	Mayor estabilidad.	Inversión y mantenimiento.	Energía renovable y mejor pastoreo.	Priorizar fincas lejanas
Mejorar praderas	Más alimento.	Mayor continuidad.	Costo de análisis y semillas..	Puede regenerar suelo si es técnico.	No fertilizar sin análisis.
Construir corral	Manejo y sanidad eficientes.	Mejor calidad y trazabilidad.	Inversión inicial	Concentración de estiércol.	Incluir drenaje y manejo de residuos.
Abrir canales directos	Exige producto constante.	Mejor precio.	Costos de venta y transporte.	Puede reducir intermediación y aumentar empaque.	Validar volúmenes.
Ampliar fincas/hato	Más animales,	Más ventas futuras.	Capital inmovilizado.	Riesgo de sobrepastoreo.	Calcular capacidad de carga.
Implementar silvopastoreo	Sombra, suelo y forraje.	Diferencial sostenible.	Inversión gradual.	Protección hídrica y biodiversidad.	Usar especies autorizadas.
Crear QR/trazabilidad	Mejor registro.	Más confianza.	Costo bajo.	Reduce papel si se gestiona bien.	Primero consolidar datos.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.